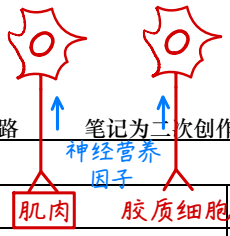
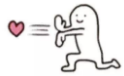
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



营养因子		神经营养因子
由神经元产生		主要由神经所支配的肌肉、星形胶质细胞产生
营养因子经顺向运输至肌肉，称为**神经的营养作用**（不是神经冲动） 串：**去神经性萎缩如脊髓灰质炎/小儿麻痹症、肌萎缩侧索硬化**		

6.中枢神经元的联系方式

约一个视锥细胞的平均直径

单线联系	如视**锥**细胞→**分辨力高**（视敏度/视力：看清**视网膜**最小的像）
辐散式联系	多见于传**入**通路（牵牵 ttsx 小手全身都酥了） 复习：一个局部刺激可激活多个神经元，处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元、处于周边区的投射纤维通过抑制性中间神经元抑制其后续神经元，侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，增强感觉系统的分辨能力，它也是空间两点辨别的基础
聚合式联系	多见于传**出**通路（将全身力量汇聚于掌心发射） 
环式/**回返**式联系	①**负**反馈（**回返抑制**）：及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化 ②**正**反馈（**后发放/后放电**）：**屈肌反射**（躲避伤害）、**突触可塑**

记特殊:持续时间相对持久

e.g 容嬷嬷扎紫薇的手,皮肤感受到针的伤害性刺激,导致屈肌发生收缩,把手缩回去并且不会马上再伸出来(维持一定时间,递质耗竭才结束)

即使最初的刺激已停止,传出通路上的冲动发放仍能继续一段时间

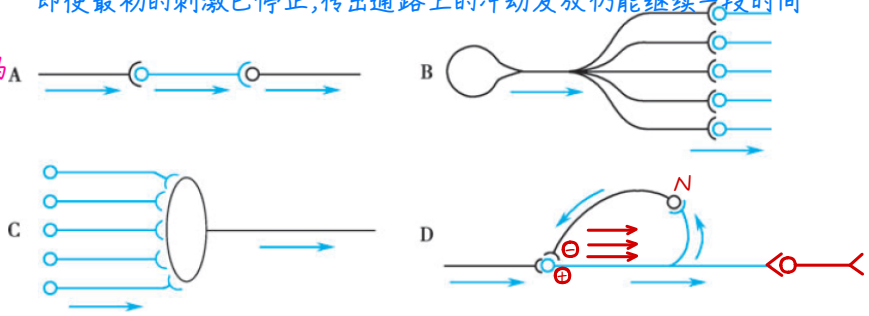
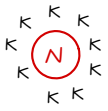


图 10-14　中枢神经元的联系方式模式图

A. 单线联系；B. 辐散式联系；C. 聚合式联系；D. 环式联系。

二、神经胶质细胞



K浓度差↓→K外流↓→RP↓→RP距TP近→兴奋性↑

1.分类和功能

中枢神经系统	星形胶质细胞 KK 星 是脑内数量最多功能最复杂的胶质细胞	机械支持、隔离、屏障、营养、迁移引导、增生修复、免疫应答、稳定细胞外液 K^+、对某些递质和活性物质的代谢、对神经递质的反应和对神经元的反向调节作用 串：**星形胶质细胞**膜的钠泵和 Na^+-K^+-$2Cl^-$可将细胞外液过多的 K^+转入细胞内，胶质瘢痕中增生过强的星形胶质细胞因**转运 K^+能力减弱**（ATP 供应不足致钠泵↓）→细胞外液高 K^+→膜电位靠近阈电位→**癫痫**
	少突胶质细胞	形成髓鞘（ttsx 中年秃头）
	小胶质细胞	**吞噬**
周围神经系统	施万细胞	形成髓鞘（周围施工）
	卫星细胞	

Na+-K+-2Cl-:
①髓袢升支粗段
②耳蜗血管纹
③星形胶质细胞

e.g 胶质瘤患者有癫痫表现